

Tarea 1 Optimización

Daniel Alfonso Cely Infante

March 2026

Problema 1 — Industrial

Variables:

- P = número de panes producidos por día
- T = número de tortas producidas por día

Función objetivo:

$$\max Z = 2P + 6T$$

Restricciones:

- $P + 3T \leq 18$ (horas de horno)
- $T \geq 2$ (demanda mínima de tortas)
- $P \geq 0$

Tasas por hora:

- Pan: $\frac{\$2}{1\text{ hora}} = \$2/\text{hora}$
- Torta: $\frac{\$6}{3\text{ horas}} = \$2/\text{hora}$

Problema 2 — Sistemas

Variables:

- M_1 = peticiones asignadas al microservicio 1
- M_2 = peticiones asignadas al microservicio 2
- M_3 = peticiones asignadas al microservicio 3

Función objetivo:

$$\min Z = 0.020M_1 + 0.015M_2 + 0.030M_3$$

Restricciones:

- $M_1 + M_2 + M_3 = 500$
- $M_1 \leq 200$
- $M_2 \leq 250$
- $M_3 \leq 150$
- $M_1, M_2, M_3 \geq 0$

Tasas por petición:

$$M_1 : 200 \times 0.020 = \$4 \quad M_2 : 250 \times 0.015 = \$3.75 \quad M_3 : 150 \times 0.030 = \$4.5$$

Problema 3 — Libre

Una empresa de streaming debe distribuir contenido entre dos servidores: Servidor A (SA) y Servidor B (SB). Cada GB procesado por SA genera \$3 de ganancia y por SB genera \$5. SA puede procesar máximo 100 GB por hora y SB máximo 60 GB. El sistema debe procesar al menos 80 GB por hora en total.

Variables:

- SA = gigabytes procesados por el Servidor A por hora
- SB = gigabytes procesados por el Servidor B por hora

Función objetivo:

$$\max Z = 3 \cdot SA + 5 \cdot SB$$

Restricciones:

- $SA \leq 100$
- $SB \leq 60$
- $SA + SB \geq 80$
- $SA, SB \geq 0$